

```

# Establecer semilla aleatoria para reproducibilidad controlada
# set.seed(sample(1:10000, 1)) # Se puede activar para variabilidad total en cada compilación
# O usar una semilla fija para depuración:
# set.seed(123)

# --- Parámetros Aleatorizados del Problema ---
puntos_meta_clasificar <- sample(22:28, 1)
partidos_por_ronda <- sample(9:12, 1)
puntos_por_victoria <- 3
puntos_por_empate <- 1
puntos_por_derrota <- 0

# --- Elementos de Contexto Aleatorizados (Nombres y Términos en Español) ---
deporte <- "fútbol" # Mantenemos fútbol para consistencia con el sistema de puntos original
nombres_campeonato_art <- sample(c("un", "el"), 1)
nombres_campeonato_sust <- sample(c("campeonato", "torneo", "certamen", "campeonato ligero"), 1)
nombre_campeonato_completo <- paste(nombres_campeonato_art, nombres_campeonato_sust, "de", deporte)

nombres_equipo <- c("un equipo", "El equipo 'Los Cóndores'", "El club 'Deportivo Victoria'", "La escuadr")
nombre_equipo_seleccionado <- sample(nombres_equipo, 1)

terminos_ronda_actual <- c("primera ronda", "fase de grupos", "ronda actual", "etapa clasificatoria ini")
termino_ronda_actual_sel <- sample(terminos_ronda_actual, 1)

terminos_siguiete_ronda <- c("siguiete ronda", "próxima fase", "segunda etapa", "fase final")
termino_siguiete_ronda_sel <- sample(terminos_siguiete_ronda, 1)

terminos_clasificar <- c("clasificar", "avanzar", "pasar", "asegurar su cupo")
termino_clasificar_sel <- sample(terminos_clasificar, 1)

verbos_repartir <- c("reparten", "asignan", "otorgan", "distribuyen")
verbo_repartir_sel <- sample(verbos_repartir, 1)

textos_pregunta_contexto <- c(
  "¿Cuál de las siguientes preguntas se puede responder con la información dada?",
  "Considerando los datos proporcionados, ¿cuál de las siguientes interrogantes puede ser resuelta?",
  "Con base en la información suministrada, ¿qué pregunta de las listadas abajo tiene una respuesta der")
)
texto_pregunta_contexto_sel <- sample(textos_pregunta_contexto, 1)

# --- Cálculo de la Respuesta Correcta (Mínimo de Victorias) ---
min_victorias_necesarias <- -1
for (v_actual in 0:partidos_por_ronda) {
  puntos_con_victorias = v_actual * puntos_por_victoria
  puntos_faltantes = puntos_meta_clasificar - puntos_con_victorias

  empates_necesarios = 0
  if (puntos_faltantes > 0) {
    empates_necesarios = puntos_faltantes # Ya que cada empate da 1 punto
  }

  if ( (v_actual + empates_necesarios <= partidos_por_ronda) && ( (puntos_con_victorias + empates_necesarios >= puntos_meta_clasificar) ) ) {
    min_victorias_necesarias = v_actual
  }
}

```

```

    break
  }
}
# Si min_victorias_necesarias sigue en -1, significa que no se puede clasificar (ej. puntos_meta muy al
# Esto debería evitarse con rangos sensatos para puntos_meta_clasificar y partidos_por_ronda.
# Por ejemplo, max_puntos_posibles = partidos_por_ronda * 3. puntos_meta_clasificar debe ser <= eso.
# Aseguramos que puntos_meta_clasificar sea alcanzable:
max_puntos_posibles_con_solo_victorias <- partidos_por_ronda * puntos_por_victoria
max_puntos_posibles_con_solo_empates <- partidos_por_ronda * puntos_por_empate # menos relevante aquí
# Si puntos_meta_clasificar es mayor que max_puntos_posibles_con_solo_victorias, algo está mal o es imp
# La lógica de cálculo de min_victorias_necesarias ya lo maneja.

# --- Definición de las Opciones de Respuesta (Una correcta, tres distractores) ---
# Opción A (Correcta)
opcion_A_texto <- glue("¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para {termino_clasificar_sel}")

# Opción B (Distractor)
distractor_B_textos <- c(
  "¿Cuántos partidos deben perder los contrincantes para que {nombre_equipo_seleccionado} {termino_clas",
  "Para que el equipo avance, ¿cuántas derrotas deben sufrir sus rivales directos?",
  "¿Es necesario que los oponentes pierdan una cantidad específica de juegos para la clasificación del "
)
opcion_B_texto_template <- sample(distractor_B_textos, 1)
opcion_B_texto <- glue(opcion_B_texto_template)

# Opción C (Distractor)
distractor_C_textos <- c(
  "¿Cuál es el total de partidos que se juega en todo {nombres_campeonato_art} {nombres_campeonato_sust",
  "¿Cuántos encuentros se disputan en la totalidad del {nombres_campeonato_sust}?",
  "Considerando todas las fases, ¿cuál es el número global de partidos del {nombres_campeonato_sust}?"
)
opcion_C_texto_template <- sample(distractor_C_textos, 1)
opcion_C_texto <- glue(opcion_C_texto_template)

# Opción D (Distractor)
distractor_D_textos <- c(
  "¿Cuántos equipos {termino_clasificar_sel}n a la {termino_siguiente_ronda_sel}?",
  "¿Cuál es el número de plazas disponibles para la {termino_siguiente_ronda_sel}?",
  "¿Se conoce la cantidad de equipos que avanzarán después de esta {termino_ronda_actual_sel}?"
)
opcion_D_texto_template <- sample(distractor_D_textos, 1)
opcion_D_texto <- glue(opcion_D_texto_template)

# --- Aleatorizar el orden de las opciones y determinar la solución ---
opciones_lista <- c(opcion_A_texto, opcion_B_texto, opcion_C_texto, opcion_D_texto)
# Guardamos el índice original de la respuesta correcta (A es el índice 1 antes de mezclar)
indice_opcion_correcta_original <- 1

# Mezclar opciones
orden_aleatorio <- sample(1:4)
opciones_mezcladas <- opciones_lista[orden_aleatorio]

# Crear el vector de solución para exsolution (0010, 1000, etc.)

```

```

solucion_vector <- rep(0, 4)
# Encontrar la nueva posición de la opción correcta original
nueva_posicion_correcta <- which(orden_aleatorio == indice_opcion_correcta_original)
solucion_vector[nueva_posicion_correcta] <- 1
solucion_formato_exams <- paste(solucion_vector, collapse="")

# --- Variables para la explicación de la solución ---
# Para la opción A, necesitamos los empates correspondientes a min_victorias_necesarias
puntos_con_min_victorias = min_victorias_necesarias * puntos_por_victoria
empates_con_min_victorias = 0
if (puntos_meta_clasificar - puntos_con_min_victorias > 0) {
  empates_con_min_victorias = puntos_meta_clasificar - puntos_con_min_victorias
}
partidos_usados_sol_A = min_victorias_necesarias + empates_con_min_victorias
puntos_totales_sol_A = (min_victorias_necesarias * puntos_por_victoria) + (empates_con_min_victorias * puntos_por_victoria)

# Ya no necesitamos definir colores para la tabla TikZ
# porque ahora usamos una tabla markdown simple

```

Question

En el torneo de fútbol, El equipo ‘Los Cóndores’ está en la ronda actual y necesita 24 puntos para pasar a la próxima fase. En la ronda actual, cada equipo juega 12 partidos. Los puntos se asignan de la siguiente manera: 3 puntos por ganar, 1 punto por empatar y 0 puntos por perder.

Resultado del Partido	Puntos Obtenidos
Ganar	3
Empatar	1
Perder	0

Considerando los datos proporcionados, ¿cuál de las siguientes interrogantes puede ser resuelta?

Answerlist

- ¿Es necesario que los oponentes pierdan una cantidad específica de juegos para la clasificación del equipo?
- ¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para pasar?
- ¿Cuál es el número de plazas disponibles para la próxima fase?
- Considerando todas las fases, ¿cuál es el número global de partidos del torneo?

Solution

La pregunta que se puede responder con la información proporcionada es la que indaga sobre el mínimo de partidos que se deben ganar para pasar. Analicemos cada opción:

Opción Correcta:

¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para pasar?

Esta pregunta SÍ se puede responder. Se necesita determinar el menor número de victorias (V) tal que $3V + 1E \geq 24$, con la restricción de que $V + E \leq 12$ (donde E es el número de empates).

Con los datos del problema:

- Puntos necesarios para pasar: 24.
- Partidos totales en la ronda: 12.
- Puntos por victoria: 3.
- Puntos por empate: 1.

El cálculo muestra que el mínimo de victorias necesarias es **6**.

Esto se logra, por ejemplo, con 6 victorias (18 puntos) y 6 empates (6 puntos), sumando un total de 24 puntos en 12 partidos. Dado que 12 es menor o igual que 12, este escenario es viable.

Otras Opciones (Distractores):

- **¿Es necesario que los oponentes pierdan una cantidad específica de juegos para la clasificación del equipo?**

Esta pregunta NO se puede responder. La información dada detalla cómo El equipo ‘Los Cóndores’ obtiene sus puntos, pero no proporciona reglas o datos sobre cómo el rendimiento (derrotas) de los equipos contrincantes influye en su clasificación, más allá del resultado directo de los partidos jugados contra ellos.

- **Considerando todas las fases, ¿cuál es el número global de partidos del torneo?**

Esta pregunta NO se puede responder. Se conoce el número de partidos que juega cada equipo en la ronda actual (12 partidos), pero no se dispone de información sobre el número total de equipos en el torneo ni sobre el número total de rondas o fases que componen todo el torneo.

- **¿Cuál es el número de plazas disponibles para la próxima fase?**

Esta pregunta NO se puede responder. Aunque se sabe que El equipo ‘Los Cóndores’ necesita 24 puntos para pasar, no se especifica cuántos equipos en total avanzarán a la próxima fase (por ejemplo, si es un número fijo de equipos, los mejores de cada grupo, etc.).

Answerlist

- Falso
- Verdadero
- Falso
- Falso

Meta-information

exname: logica_puntaje_fútbol_24pts_12p exctype: choice exsolution: 0100 exshuffle: TRUE # Las opciones de respuesta se mezclarán exsection: Lógica Matemática/Interpretación de Datos/Sistemas Numéricos/Fútbol